الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

عملية استخراج الخامات المعدنية التي توجد بكميات اقتصادية من الصخور في باطن الأرض أو على سطحها .

التعدين

الاستكشاف الجيولوجي بمرحلتيه التنقيب والاستكشاف
يهدف إلى:
1. تعرُّف الأماكن التي توجد بها الصخور التي تحتوي على الخامات المعدنية المختلفة مثل خامات الحديد والنحاس والفوسفات، وتحديد مواقعها بدقة؛ لاستخراجها بطريقة منظمة غير عشوائية بأقل التكاليف والنفقات.

2. يتوجه الجيولوجيون إلى المناطق التي تم تحديدها عن طريق عمليات الاستكشاف الجيولوجي المختلفة لاستخراج الخامات المعدنية منها والاستفادة منها اقتصاديًّا.



1.التعدين السطحي

(التعدين المفتوح)

- متى يستخدم: عندما تكون الصخور التي تحتوي على الخامات المعدنية (جسم الخام) موجودة بالقرب من سطح الأرض، والمنطقة التي توجد فيها غير مأهولة بالسكان .

- الآلية
1. إزالة التربة والصخور التي تعلو جسم الخام المراد استخراجه بواسطة آلات ثقيلة مُخصَّصة لذلك.
2. عند تكشُّفه تُستخدَم الحفارات الضخمة أو الجرافات في حفر الخام المعدني وإزالته.
3. تحميله في شاحنات النقل.
4. تنقله الشاحنات من موقع التعدين إلى مرافق المعالجة أو المخازن.

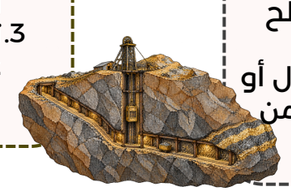


2.التعدين تحت السطحي

- متى يستخدم: عندما يكون الخام على أعماق كبيرة (تزيد على **50m** تقريباً).
- طُرقه :
1. الأنفاق المائلة
2. الأعمدة الرأسية (الأنفاق العمودية)
3. الأنفاق الأفقية

- الآلية:
1. تُحفر **الأنفاق المائلة** **بزوايا مختلفة** لاستخراج الخامات المعدنية بحسب الظروف الجيولوجية مثل: الأعماق التي يوجد فيها الخام، ونوع الصخور والتراكيب الجيولوجية كالطيات والصدوع، ونوعية الخام المُستخرَج.
2. عند الوصول إلى تلك الخامات المعدنية تُنقل إلى السطح.
3. أما عند وجود الخامات المعدنية المراد استخراجها على **أعماق كبيرة جدًّا** ويتعذر حفر الأنفاق المائلة لاستخراجها فتُستخدَم طريقة **الأعمدة الرأسية (الأنفاق العمودية)**، إذ تُحفَر أعمدة رأسية للوصول إلى الخامات المعدنية، ثم تنقل بعد ذلك إلى السطح باستخدام المصاعد.
- **الأنفاق الأفقية** : فهي أنفاق تُحفَر في جانب التلال أو الجبال، ومن ثم يتمّ تتبُّع طبقات الخام أفقيًّا بدلًا من الحفر العمودي.

مثال :استخراج **الفحم الحجري** باستخدام طريقة التعدين تحت السطحي.



الأثر البيئي لاستخراج الصخور والمعادن

1.فقدان مواطن الكائنات الحية والتنوع الحيوي

1. المصدر :إزالة التربة والصخور.
2. النتيجة :
- يؤدي لتدمير الغابات وفقدان النباتات والحيوانات.
- تلوث المياه بالرواسب: يعرض الكائنات المائية للخطر.



2.تلوث المياه

- المصدر: استخدام عناصر كيميائية سامة (الرصاص، السيانيد، الزرنيخ) لفصل المعادن عن الصخور غير المرغوب فيها.
- النتيجة: وصول السموم للمياه السطحية (أنهار) أو تسربها للمياه الجوفية.



3.تلوث الهواء

1. المصدر: الغبار الناتج عن الحفر والتكسير.
2. مكونات: عناصر ملوثة (رصاص، سيانيد، حديد، كبريت).

- مثال: استخراج البيريت (FeS_2) للحصول على الكبريت إلى تلوث الهواء الجوي؛ بسبب إطلاق كميات كبيرة من الحديد والكبريت إلى الهواء.



4.تعرية التربة وترسيبها :

1. العملية: إزالة التربة السطحية والصخور التي تغطي الخامات المعدنية المراد استخراجها (الطبقة الخصبة).

2. النتائج:
- أراضي غير قابلة للزراعة.
- انجراف التربة للأنهار (زيادة الرسوبيات والفيضانات)

مثال : تراكم الرسوبيات الناتجة من عمليات التعدين في النهر الأصفر في الصين.



5.التلوث البصري والضوضائي

- المصدر: الآلات الثقيلة (حفارات، شاحنات) تعمل 24 ساعة.
- النتائج:
1. تأثير جسدي ونفسي (اضطرابات النوم والتوتر).
2. هجرة الحيوانات البرية في المنطقة المحيطة بالمناجم واضطراب نمط حياتها .
3. تدمير المناظر الطبيعية وتأثير الإضاءة الليلية الدائمة على معيشة السكان المحيطين بمواقع التعدين.



أ. خالد مقدادي
0799457455

الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

تعدين الخامات المعدنية وأثره في البيئة

إدارة تأثير استخراج الصخور والمعادن

العوامل المؤثرة في تعدين الصخور والمعادن

تتأثر عملية تعدين الخامات المعدنية بعوامل عديدة، منها:

1. **أهميتها** في الصناعات المختلفة، ومستوى الطلب عليها، تصبح الخامات المعدنية ذات جدوى اقتصادية **بزيادة الطلب عليها** .



2. تؤثر **كمية أو احتياطيّات** الخامات المعدنية الموجودة تحت سطح الأرض **ومدة استمرارية تعدينها** ،فكلما كانت **كمية** الخامات المعدنية المراد استخراجها **أكبر ومدة إنتاجها أطول** كانت **ذات جدوى اقتصادية أعلى.**



3.تؤثر **الظروف الجيولوجية** في عملية التعدين، فمثلًا:

- تزداد **تكلفة استخراج** الخامات المعدنية إذا كانت على **أعماق كبيرة**؛ بسبب الحاجة إلى **حفر أنفاق عميقة**.
- تكون تكلفة **الاستخراج منخفضة** عند استخدام طرائق **التعدين السطحي**.





1.تقييم الأثر البيئي

إجراء **تقييم الآثار البيئية** المحتملة لعملية التعدين قبل اتخاذ القرار **بإنشاء المنجم** وإعطاء الإذن ببدء عمليات التعدين، وغالبًا ما يتضمن تفاصيل حول **التأهيل البيئي**، والترميم، وإعادة الاستخدام.



2.التأهيل البيئي

ضمان أمان الموقع بعد إيقاف التعدين ، ويشمل:

1. هدم المنشآت وإزالة المعدات.
2. ثبيت الفتات الصخري وتصريف المياه.
3. التخلص من النفايات الخطرة



3.الترميم

إعادة الأرض لحالتها السابقة عن طريق:

1. بناء النظام البيئي: زراعة أشجار ونباتات محلية.
2. إنشاء محميات طبيعية: (بما في ذلك البحيرات الاصطناعية).



4.إعادة الاستخدام

استخدام المناجم المتوقفة للمساهمة اقتصادياً ، مثل:

1. مكبات للنفايات المنزلية.
2. مناطق جذب سياحي ،مثال:
   - حلبة غوتلاند رينغ في السويد.
   - منجم هوميز في غانا ،مركزًا لمشروع زراعي يضم مزارع الأسماك وتربية المواشي وزراعة الخضروات السياحية البيئية.



أ. خالد مقدادي
07994574455



مواضيع الربط للوحدة الثانية

الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالهندسة



1 ماذا يطلق على الموقع الذي تستخرج فيه المعادن والصخور؟

المنجم



2 أين يمكن أن يكون المنجم؟

على سطح الأرض أو تحتها وفقاً لعملية التعدين



3 ماذا يطلق على الهندسة التي تختص بتصميم الهياكل والبنية التحتية للمنجم؟

الهندسة المدنية

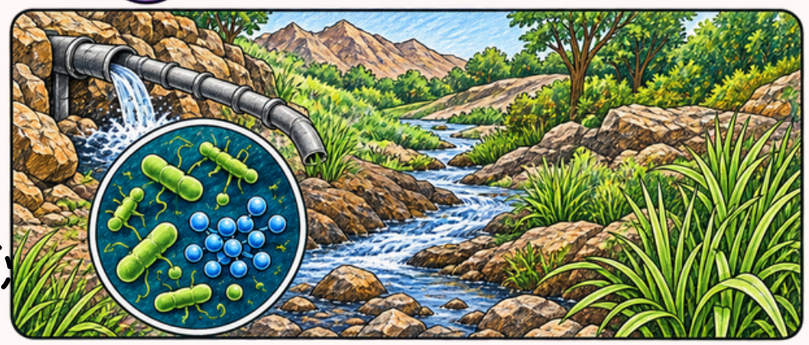


4 أمثلة على تلك التصاميم؟

الأنفاق والطرق والمرافق المرتبطة بعمليات التعدين

الدرس الثالث: تعدين الخامات المعدنية وأثره على البيئة

الربط بالعلوم الحياتية



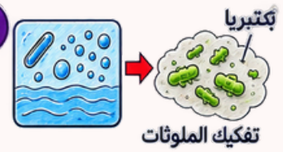
1 لماذا تستخدم المعالجة البيولوجية في بعض الأحيان؟

لمعالجة تلوث المياه في موقع التعدين



2 كيف تعمل المعالجة البيولوجية؟

يتم تحفيز البكتيريا وحيدة الخلية التي تعيش في الموقع لتفكيك الملوثات في التربة والمياه



3 بم يمكن التخلص من الملوثات السامة مثل؟

الكادميوم



4 لماذا يعد الكادميوم؟

يعد بديلا أمنًا أقل تكلفة مقارنة بالحرق أو طمر النفايات





أ. خالد مقدادي
0799457455

ينال المرء مقصدهُ بسعيٍ،
وليس ينال شيئًا إن تمنى.